

# 系統簡介

---

組 別：第 115410 組

專題名稱：GatherGo-揪人不糾結

指導教師：蒯思齊 老師

專題學生：蕭安庭、鄭喬尹、賴若禾、吳文鈺、李若妘

---

## 一、前言

隨著即時通訊軟體的普及，LINE 已成為現代人日常溝通的重要工具。朋友、同學或家人在安排聚餐與出遊時，往往會直接在群組中討論地點、時間、預算與交通方式。然而，在實際規劃過程中，常會出現選項太多難以決定、預算不同、距離與交通不便，以及需要額外查詢地圖、評價、價格等資訊的情況，導致討論時間拉長，降低整體決策效率。

因此，本專題以 LINE 群組聊天情境為核心，設計一套結合 AI 推薦、對話分析與網頁呈現之智慧聚餐與出遊推薦系統。系統可在群組討論中協助整理需求、辨識限制條件，並提供地點推薦、預算分析、路線建議與替代方案，讓使用者在熟悉的溝通環境中，更快速完成聚餐與出遊決策。

## 二、系統功能簡介

本系統主要結合 LINE Bot、AI 對話分析與互動式網頁展示，提供以下功能：

1. 群組對話需求辨識：分析群組聊天內容，辨識使用者是否正在討論聚餐、出遊或行程安排。
2. 條件整理功能：自動整理聊天中提到的地點、時間、預算、距離與偏好等限制條件。
3. 智慧推薦功能：根據群組需求，推薦合適的餐廳、景點或出遊行程。
4. 替代方案建議：當使用者認為地點太遠、太貴或不符合需求時，系統可提供替代方案。
5. 路線與交通資訊整合：提供地圖位置、交通方式與簡要路線建議，降低額外查詢負擔。
6. 網頁結果呈現：將推薦內容、行程資訊與地圖整合至網頁介面，方便群組成員共同查看與比較。

## 三、系統使用對象

本系統主要適用於以下使用者：

1. 大專院校學生：常透過 LINE 群組討論聚餐、出遊、社團活動或同學聚會。
2. 年輕上班族：有朋友聚餐、同事聚會或假日出遊安排需求。
3. 朋友團體與小型旅遊團體：需在多人討論中快速整理意見並做出決定。
4. 活動規劃者：例如社團幹部、班級活動召集人或團體出遊安排者。

本系統特別適合平時高度依賴 LINE 群組進行溝通，且在聚餐與出遊規劃時，常面臨資訊分散與決策困難的使用者。

## 四、系統特色

1. 結合真實聊天情境：系統直接以 LINE 群組作為互動入口，更貼近使用者原有的溝通習慣。
2. AI 智慧分析與推薦：透過 AI 分析群組對話內容，提升需求整理與推薦建議的效率。
3. 支援多人決策：相較於一般地圖平台或旅遊平台，本系統更強調群體討論中的共識形成與決策支援。
4. 整合式資訊呈現：結合地點、預算、交通與行程資訊，減少使用者來回切換平台的時間。
5. 可延伸性高：未來可進一步串接旅行社、餐廳、景點、旅宿與活動平台，擴大應用範圍與服務價值。

## 五、系統開發工具

| 開發工具／技術             | 用途說明          |
|---------------------|---------------|
| Python              | 後端 AI 決策核心開發  |
| OpenAI GPT-4.1 mini | 群組對話分析與情境判斷   |
| MongoDB             | 儲存系統與對話資料     |
| Visual Studio Code  | 程式開發          |
| Flask               | 建立 Webhook 服務 |
| Git / GitHub        | 版本控制與團隊協作     |
| LINE Messaging API  | LINE Bot 訊息串接 |

## 六、系統使用環境

本系統目前以原型系統形式進行開發與驗證，主要執行環境為 Windows 作業系統，開發過程中使用 Visual Studio Code 作為主要整合開發環境，以利進行程式撰寫、模組管理、除錯與版本同步。系統後端程式以 Python 為主要開發語言，負責處理群組對話輸入、條件擷取、情境分析、決策狀態判斷、AI 介入判斷及結果輸出等核心流程，作為整體 AI 介入判定的實作基礎。

在 AI 分析環境方面，本系統目前採用 OpenAI GPT-4.1 mini 作為大語言模型，用於群組對話的情境判斷、需求理解與建議回覆生成。由於模型服務需透過 API 呼叫，因此系統執行時須具備穩定的網路連線環境，方可完成即時分析；若未來擴充外部查詢功能，如地圖、餐廳、電影場次或天氣資訊，亦需依賴網際網路連線與相關 API 服務支援。

在介面與整合架構上，本系統以 LINE Bot 作為訊息接收與回覆介面，負責串接使用者於 LINE 群組中的對話內容，並將資料傳送至 AI 介入判定進行分析，再依情境判斷結果決定是否主動介入與回覆。版本控制方面，專案目前使用 GitHub 管理程式碼與開發歷程，以利多人協作、版本追蹤與功能整合。

資料儲存部分，目前系統已預留資料庫擴充架構，未來可依需求導入資料庫功能，用於儲存推薦資料、使用紀錄、系統設定或外部查詢結果。整體而言，本系統之使用環境以 Python、OpenAI API、LINE Bot 與 GitHub 為核心，符合目前 LINE 群組 AI 介入判定原型開發與後續功能擴充之需求。

## 七、結論及未來發展

本專題以 LINE 群組討論情境為出發點，設計一套智慧聚餐與出遊推薦系統，期望協助使用者在熟悉的聊天環境中，更快速完成地點選擇、預算整合與行程規劃。系統透過 AI 推薦、條件整理、路線資訊整合與網頁展示，有助於改善傳統規劃過程中資訊分散、反覆查詢與多人決策困難等問題。

未來，本系統可持續朝多個方向發展。首先，可進一步提升 AI 對群組聊天語意、情境與需求變化的辨識能力，使系統在面對更複雜的對話內容時，仍能提供更精準的推薦結果。其次，可加入個人偏好學習、歷史紀錄分析與客製化推薦功能，讓系統不只回應當下需求，也能根據過往使用情形提供更貼近使用者習慣的建議。此外，若能進一步串接旅行社、餐廳、景點與旅宿平台，將可讓系統從單純的推薦工具延伸為更完整的規劃服務平台。未來也可持續建立更多真實行程資料，並結合互動式地圖功能，使使用者能更直觀地瀏覽他人行程紀錄與推薦路線，進一步提升系統的實用性與應用價值。整體而言，本系統不僅具備專題展示價值，亦具有未來延伸為實際智慧生活服務之潛力。